

به نام خدا
سیستم‌های کنترل خطی
تمرین سری ششم
۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱



تاریخ بارگذاری: ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

تاریخ تحویل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۹

دستیار آموزشی مسئول: آرمین مداح، علیرضا تواضع (alireza.tavazo@ut.ac.ir, armin.maddah2004@ut.ac.ir)

خواهشمند است جهت تحویل تمرین به نکات زیر توجه داشته باشید:

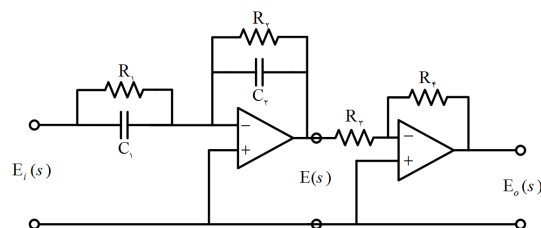
۱. دانشجویان می‌توانند سوالات خود را پیرامون تمرین، با دستیار آموزشی مسئول از طریق راه‌های ارتباطی در نظر گرفته شده، مطرح کنند.
۲. پاسخ‌های خود را، تا موعد ذکر شده به صورت یک فایل PDF یکپارچه، در سامانه ایلرن بارگذاری نمایید. توجه داشته باشید که فایل ارسالی نیاز به چرخش یا تغییر وضوح نداشته باشد.
۳. در صورتی که در سوالات، شبیه‌سازی از شما خواسته شده بود، صرفاً نتایج را در فایل PDF بیاورید. کد و فایل‌های شبیه‌سازی را به صورت یک فایل zip همراه تمرین ارسال نمایید.

سوال ۱

مدار الکترونیکی شکل زیر را در نظر بگیرید.

الف) تابع تبدیل مدار را بنویسید.

ب) نشان دهید که با انتخاب مناسب پارامترهای R_1 ، R_2 و C_1 ، C_2 این مدار می‌تواند تحقق فیزیکی یک جبران‌ساز پیش فاز یا پس فاز باشد.



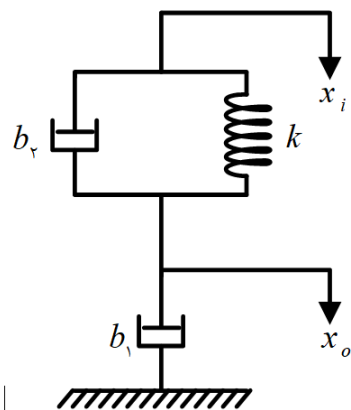
مدار الکترونیکی سوال ۱

سوال ۲

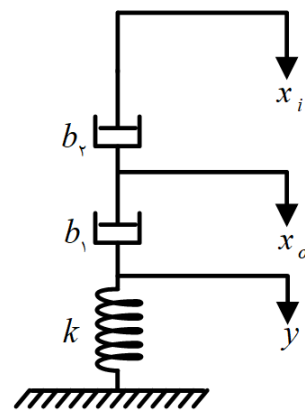
سیستم‌های مکانیکی شکل زیر را در نظر بگیرید.

الف) نشان دهید که سیستم مکانیکی شکل الف، تحقق مکانیکی یک جبران‌ساز پیش‌فاز است.

ب) نشان دهید که سیستم مکانیکی شکل ب، تحقق مکانیکی یک جبران‌ساز پس‌فاز است.



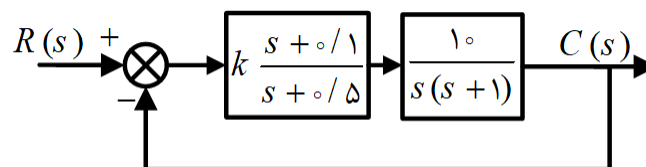
(ب)



(الف)

سوال ۳

سیستم حلقه بسته نشان داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید.

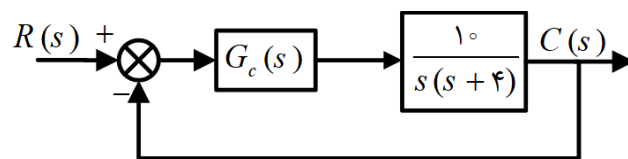


سیستم حلقه بسته سوال ۳

با رسم نمودار بودی تابع تبدیل حلقه باز بهره کنترل کننده را به گونه‌ای پیدا کنید که حاشیه فاز سیستم کنترل شده 50 deg باشد. به ازای این مقدار k حاشیه بهره را محاسبه نمایید.

سوال ۴

سیستم نشان داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید.

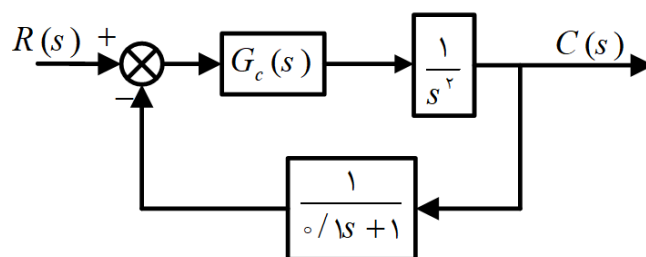


سیستم سوال ۴

کنترل کننده‌ای طوری طراحی کنید که قطب‌های حلقه بسته در $s = -2 \pm j\sqrt{6}$ قرار گیرند و ثابت استاتیکی خطای سرعت برابر با 50 شود.

سوال ۵

سیستم کنترل یک سفینه فضایی در شکل زیر نشان داده شده است.



سیستم کنترل سفینه فضایی سوال ۵

الف) کنترل کننده پیش‌فاز را طوری طراحی کنید که ضریب میرایی و فرکانس طبیعی میرا شونده‌ی قطب‌های غالب حلقه بسته به ترتیب 0.5 و 2 رادیان بر ثانیه باشند.
ب) بخش الف را با دو کنترل کننده پیش‌فاز طراحی کنید.

سوال ۶

تابع تبدیل حلقه باز سیستمی عبارت است از:

$$G(s) = \frac{40}{s(s+2)(s+8)}$$

یک کنترل کننده برای سیستم چنان طراحی کنید که حاشیه فاز آن 45 deg و حاشیه بهره آن 10dB باشند.

تابع تبدیل حلقه باز سیستمی با فیدبک منفی واحد عبارت است از:

$$G(s) = \frac{1}{s(s + 0.6)(s + 2)}$$

مطلوب است که ثابت خطای سرعت استاتیکی $15 (s^{-1})$ ، حاشیه فاز 50 درجه و حاشیه بهره سیستم جبران شده حداقل $15dB$ باشد.

سوال شبیه‌سازی ۱

مطلوب است:

(الف) صحت سنجی سوال ۳ با استفاده از نرم افزار MATLAB و تحلیل پاسخ بدست آمده.

(ب) صحت سنجی سوال ۴ با رسم نمودار بودی (سیستم حلقه باز و سیستم دارای کنترل کننده)، پاسخ پله و پاسخ شیب با استفاده از نرم افزار MATLAB و تحلیل پاسخ بدست آمده.

(پ) صحت سنجی سوال ۵ با رسم نمودارهای مکان ریشه سیستم حلقه باز و سیستم دارای کنترل کننده، پاسخ پله و مقایسه دو بخش الف و ب با یکدیگر با استفاده از نرم افزار MATLAB و تحلیل پاسخ بدست آمده.

(ت) صحت سنجی سوال ۶ با رسم نمودار بودی (سیستم حلقه باز و سیستم دارای کنترل کننده) و پاسخ پله با استفاده از نرم افزار MATLAB و تحلیل پاسخ بدست آمده.

(ث) صحت سنجی سوال ۷ با رسم نمودار بودی (سیستم حلقه باز و سیستم دارای کنترل کننده)، پاسخ پله و پاسخ شیب با استفاده از نرم افزار MATLAB و تحلیل پاسخ بدست آمده.

کنترل یک سیستم مکانیکی دورانی غیرخطی:
سیستم مورد نظر شامل یک دیسک صلب است که حول یک محور ثابت دوران می‌کند. این دیسک تحت تأثیر یک فنر پیچشی غیرخطی، میرایی خطی و غیرخطی، و یک گشتاور کنترلی خارجی قرار دارد. معادله حرکت سیستم به صورت زیر است:

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + c\dot{\theta}^3 + k\sin(\theta) = u$$

$\theta(t)$: angular position(rad)

$u(t)$: control torque(Nm)

$J = 1$: moment of inertia

$b = 0.2$: linear damping coefficient

$c = 0.5$: nonlinear damping coefficient

$k = 5$: nonlinear spring constant

بخش ۱. مدل‌سازی غیرخطی

۱.۱. سیستم را به صورت فضای حالت غیرخطی بنویسید.

بخش ۲. خطی‌سازی حول نقطه تعادل

۱.۲. نقطه تعادل سیستم را برای ورودی صفر بیابید.

۲.۲. سیستم را حول نقطه تعادل خطی‌سازی کنید.

۳.۲. مدل فضای حالت خطی‌شده را استخراج کنید.

بخش ۳. تابع تبدیل

۱.۳. خروجی سیستم را $\theta(t)$ در نظر بگیرید و تابع تبدیل سیستم خطی‌شده را به دست آورید.

بخش ۴. پاسخ پله واحد با فیدبک واحد

۱.۴. سیستم حلقه بسته با فیدبک واحد را بدست آورده، پاسخ پله سیستم بدون کنترل‌کننده را بررسی کرده و عملکرد آن را تحلیل کنید. (تحلیل حالت گذرا و ماندگار)

بخش ۵. بهبود حالت گذرا

۱.۵. یک کنترل‌کننده به شکلی طراحی کنید که عملکرد حالت گذرا را بهبود دهد.

۲.۵. پاسخ پله سیستم حلقه بسته با کنترل‌کننده را بررسی کرده و پارامترهای حالت گذرا را بررسی و تحلیل کنید.